

1. مقدمة

1.1 الغرض

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة تعليمية إلكترونية متكاملة تُسمى "Athary"، تُمكن المدرسين من إنشاء الدورات ورفع محتوى مرئي (فيديوهات مسجلة أو بث مباشر)، بالإضافة إلى تقديم اختبارات تفاعلية وشهادات إتمام للطلاب.

المنصة تتيح أيضاً التفاعل بين الطلاب والمدرسين من خلال التعليقات والمراسلات، وتدعم الدفع الإلكتروني الآمن عبر Stripe و PayPal.

كما تتضمن المنصة نظام ذكاء اصطناعي (AI Chatbot) قادراً على توليد أسئلة من المحتوى التعليمي، رفعها تلقائياً على Google Forms، استقبال الإجابات من Google Sheets، وتحليلها لتقديم تقارير ذكية عن أداء الطلاب.

1.2 النطاق

المنصة عبارة عن تطبيق ويب (Web Application) يعتمد على **معمارية متعددة الطبقات (Multi-layered Architecture)** لضمان قابلية التوسع، الأداء، وسهولة الصيانة. توفر المنصة واجهات تفاعلية لكل من:

- **الطالب:** للتعلم، أداء الكوييزات، حضور البث المباشر، والحصول على شهادات.
- **المدرسين:** لإنشاء الدورات، إدارة المحتوى، وتحليل أداء الطلاب.
- **المساعدين:** لمتابعة الدورات ومساعدة الطلاب.
- **المشرفين:** لإدارة النظام والمستخدمين.

المنصة تدعم تصنيفات للدورات، بحث متقدم، تحليلات، الوضع الداكن (Dark Mode)، نظام مفضلة، وجدولة زمنية، إضافة إلى تكامل الذكاء الاصطناعي لتوليد وتحليل الاختبارات. تعتمد المنصة على التقنيات التالية:

- **الواجهة الأمامية (Frontend):** React + Tailwind CSS لتصميم واجهة حديثة ومتجاوبة.
- **الواجهة الخلفية (Backend):** ASP.NET Core Web API لإدارة الخدمات والمنطق البرمجي.
- **قاعدة البيانات (Database):** PostgreSQL / SQL Server لتخزين البيانات.
- **التخزين السحابي (Cloud Storage):** Cloudflare R2 / AWS S3 لحفظ الفيديوهات.

- البث المباشر (Streaming): WebRTC أو LiveKit للبث المباشر.
- بوابات الدفع (Payment Gateway): Stripe و PayPal.
- خدمات الذكاء الاصطناعي (AI Services): LangChain + Google API (Forms & Sheets) لتكامل الذكاء الاصطناعي.

2. الميزات النظام (المتطلبات الوظيفية)

2.1 إدارة المستخدمين

- إنشاء حساب جديد (طالب/مدرس/مساعد).
- تسجيل الدخول بكلمة مرور مشفرة.
- نظام أدوار وصلاحيات مختلف لكل مستخدم.
- المشرف يدير المستخدمين (إضافة/تعديل/حظر).

2.2 إدارة الدورات

- إنشاء دورات تحتوي على وصف وسعر وصورة غلاف.
- رفع فيديوهات وربطها بالدورة.
- جدولة الدروس بمواعيد نشر.
- إضافة كوييزات واختبارات.
- تعيين مساعدين للدورات.

2.3 الكوييزات والامتحانات

- إنشاء كوييزات بأسئلة متعددة الأنواع.
- الطالب يجيب على الكويز ويحصل على النتيجة فوراً.
- حفظ النتائج في قاعدة البيانات.

2.4 البث المباشر

- المدرس يبدأ بث مباشر من لوحة التحكم.
- الطلاب يشاهدون البث ويتفاعلون عبر الشات.
- حفظ التسجيل تلقائي بعد انتهاء البث.

2.5 التفاعل

- التعليقات على الفيديوهات.
- تقييم الدورات ومراجعات الطلاب.
- نظام رسائل خاصة بين المستخدمين.

2.6 الشهادات

- إصدار شهادات PDF تلقائياً بعد إتمام الدورة.
- إتاحة تحميل الشهادة من لوحة الطالب.

2.7 المدفوعات

- دعم الدفع عبر Stripe و PayPal.
- توليد فواتير إلكترونية.
- حفظ حالة المعاملة (مدفوعة/فاشلة/قيد الانتظار).

2.8 الإشعارات

- تنبيهات عند نشر فيديو جديد أو بدء بث مباشر.
- إشعارات فورية عبر واجهة المستخدم.
- إرسال بريد إلكتروني للتنبيهات المهمة.

2.9 البحث والفلتر

- بحث بالكلمات المفتاحية.
- فلتر حسب التصنيف أو السعر أو المستوى.

2.10 التحليلات

- تحليلات تفاعلية للمدرس حول أداء طلابه.
- تحليلات للطلاب حول تقدمه في الدورات.
- المشرف يرى تقارير عامة للنظام.

2.11 نظام الـ AI Chatbot

- المدرس يرسل محتوى للـ Chatbot لتوليد أسئلة منه.

- ال Chatbot يولد أسئلة تلقائية (اختياري/صح وخطأ).
- رفع الأسئلة على Google Form تلقائياً.
- استقبال الإجابات من Google Sheets.
- تحليل إجابات الطلاب وإنتاج تقارير أداء.
- عرض التحليلات للمدرس على شكل رسوم بيانية.
- ال Chatbot يرد على استفسارات الطلاب حول الدورة.

3. المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements)

3.1 الأداء (Performance)

- **زمن الاستجابة:** يجب ألا يتجاوز زمن استجابة الخادم للطلبات الرئيسية (مثل فتح صفحة دورة) ثانييتين في الظروف العادية.
- **عدد المستخدمين المتزامنين:** يجب أن يدعم النظام ما لا يقل عن 1000 مستخدم متزامن دون تدهور ملحوظ في الأداء.
- **سرعة التحميل:** يجب تحميل الصفحات الرئيسية بالكامل في أقل من 3 ثوانٍ على اتصال إنترنت متوسط السرعة.

3.2 الأمان (Security)

- **تشفير البيانات:** يجب تشفير جميع البيانات الحساسة، بما في ذلك كلمات المرور وبيانات الدفع، سواء أثناء النقل (باستخدام SSL/TLS) أو في حالة السكون.
- **صلاحيات الوصول:** يجب تطبيق نظام صارم للتحكم في الوصول لضمان أن كل مستخدم يمكنه الوصول فقط إلى البيانات والوظائف المصرح له بها.
- **أمان الدفع:** يجب أن تتوافق عمليات الدفع مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS).

3.3 قابلية الاستخدام (Usability)

- **سهولة التعلم:** يجب أن يكون المستخدم الجديد قادراً على فهم كيفية استخدام الوظائف الأساسية للمنصة (مثل التسجيل في دورة أو إنشاء محتوى) في غضون 10 دقائق دون الحاجة إلى دليل.
- **تصميم متجاوب:** يجب أن تكون واجهات المستخدم متجاوبة وتعمل بشكل جيد على مختلف أحجام الشاشات (أجهزة كمبيوتر، أجهزة لوحية، هواتف ذكية).

3.4 الموثوقية (Reliability)

- **الجاهزية (Uptime):** يجب أن يكون النظام متاحاً بنسبة 99.5% من الوقت.

- **التعافي من الكوارث:** يجب وجود آلية للنسخ الاحتياطي الدوري للبيانات لضمان إمكانية استعادة النظام في حالة حدوث فشل كارثي.

4. متطلبات الواجهة الخارجية (External Interface Requirements)

4.1 واجهات المستخدم (User Interfaces)

يجب أن يوفر النظام واجهات مستخدم رسومية (GUI) بديهية وسهلة الاستخدام لجميع فئات المستخدمين. يجب أن تكون الواجهات متسقة في التصميم وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

4.2 واجهات البرمجيات (Software Interfaces)

- **بوابات الدفع:** سيتكامل النظام مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بـ Stripe و PayPal لمعالجة المدفوعات بشكل آمن.
- **خدمات Google:** سيتكامل النظام مع Google Forms لإنشاء الاختبارات و Google Sheets لجمع وتحليل الإجابات، وذلك عبر استخدام Google APIs.
- **خدمات الذكاء الاصطناعي:** سيتكامل النظام مع LangChain و Google API لدعم وظائف الـ AI Chatbot.
- **خدمات البث المباشر:** سيتكامل النظام مع WebRTC أو LiveKit لتوفير وظائف البث المباشر.

5. القيود (Constraints)

- **الواجهة الأمامية:** سيتم تطوير الواجهة الأمامية باستخدام React و Tailwind CSS.
- **الواجهة الخلفية:** سيتم تطوير الواجهة الخلفية باستخدام ASP.NET Core Web API.
- **قاعدة البيانات:** سيتم استخدام PostgreSQL أو SQL Server لتخزين بيانات النظام.
- **التخزين السحابي:** سيتم استخدام Cloudflare R2 أو AWS S3 لحفظ الفيديوهات والملفات الكبيرة.
- **الامتثال:** يجب أن يلتزم النظام بقوانين حماية البيانات العامة (مثل GDPR) فيما يتعلق بجمع وتخزين بيانات المستخدمين.

6. الملحق (Appendix)

6.1 التعريفات والمختصرات

- **SRS:** وثيقة مواصفات متطلبات البرامج (Software Requirements Specification).
- **AI:** الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence).

- **API**: واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface).
- **GUI**: واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface).
- **PCI-DSS**: معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (Payment Card Industry Data Security Standard).
- **WebRTC**: اتصالات الويب في الوقت الفعلي (Web Real-Time Communication).
- **LangChain**: إطار عمل لتطوير التطبيقات التي تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models).